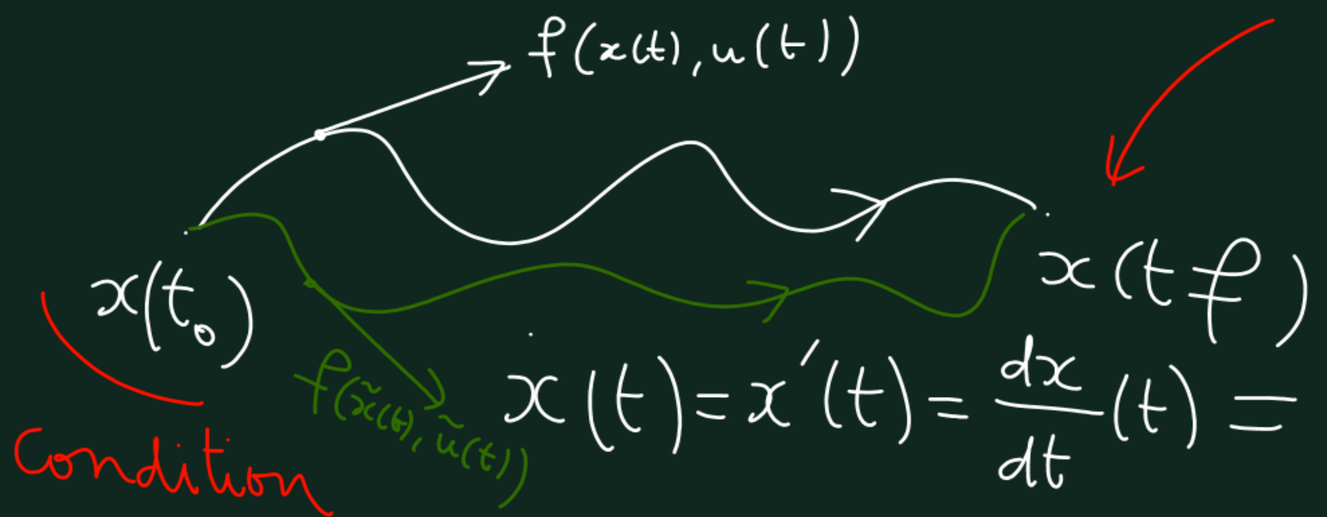
Commande optimale

1. Introduction



condition terminale, cible

$x(t)$: état du système au temps t

$$x(t) = x'(t) = \frac{dx}{dt}(t) = f(x(t), u(t))$$

contrôle / commande

Condition initiale

→ contrôlabilité : $\exists$ contrôle $u : [t_0, t_f] \longrightarrow \mathbb{R}^m$ reliant la cond. initiale à la cible ?

(On dispose de conditions suffisantes que c'est le cas ; non abordé dans ce cours)

→ supposons cette condition de contrôlabilité remplie, comment choisir parmi l'ensemble des contrôles admissibles ?

→ on introduit un coût :

$$\int_{t_0}^{t_f} f^0(x(t), u(t))\, dt \longrightarrow \min$$

$\longrightarrow$ existence d'(au moins) un minimiseur : on a aussi des conditions suffisantes pour le garantir (non abordé)

<u>Formulation mathématique</u> : on appelle solution une fonction $u \in \mathcal{L}^\infty([0,t_f],\mathbb{R}^m)$ (fonction essentiellement bornée, ie mesurable et tq $\exists M \in \mathbb{R}$ tq $|u(t)| \leq M$ p.p. $t \in [0,t_f]$) qui vérifie les contraintes

dynamique

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad \text{p.p. } t \in [0, t_f]$$

$$x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n, \quad x(t_f) = x_f \in \mathbb{R}^n$$

conditions aux limites, aux deux bouts

$x(t)$: état

$$u(t) \in U \subset \mathbb{R}^m, \quad \text{p.p. } t \in [0, t_f]$$

$u(t)$: contrôle

ensemble des valeurs admises pour le contrôle

ens. des contraintes

et qui minimise le coût de Lagrange

$$\int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t))\, dt \longrightarrow \min.$$

coût / critère / index de performance

<u>Remarques</u> : i) la dynamique n'est vérifiée que p.p. (= presque partout) ; les contrôles étant dans $\mathcal{L}^\infty([0,t_f], \mathbb{R}^m)$, on entend par solution de l'EDO une fonction $x : [0,t_f] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ lipschitz ($\Rightarrow$ dérivable p.p.) tq

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad \text{p.p. } t \in [0,t_f]$$

$$\Longleftrightarrow \dot{x}_1(t) = f_1(\underbrace{x_1(t), \dots, x_n(t)}_{x(t)}, \underbrace{u_1(t), \dots, u_m(t)}_{u(t)}), \quad \text{p.p. } t \in [0,t_f]$$

et la condition initiale $x(0) = x_0$.

De fait, quand on choisit un contrôle u, il existe bien une sol. maximale unique à l'EDO

$$\dot{x}(t) = g(t, x(t)), \quad \text{p.p. } t \in [0, t_f]$$
$$x(0) = x_0$$

où $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$

$$(t, x) \longmapsto f(x, u(t))$$

en vertu du théorème de Carathéodory (analogue de Cauchy-Lipschitz sans continuité en t).

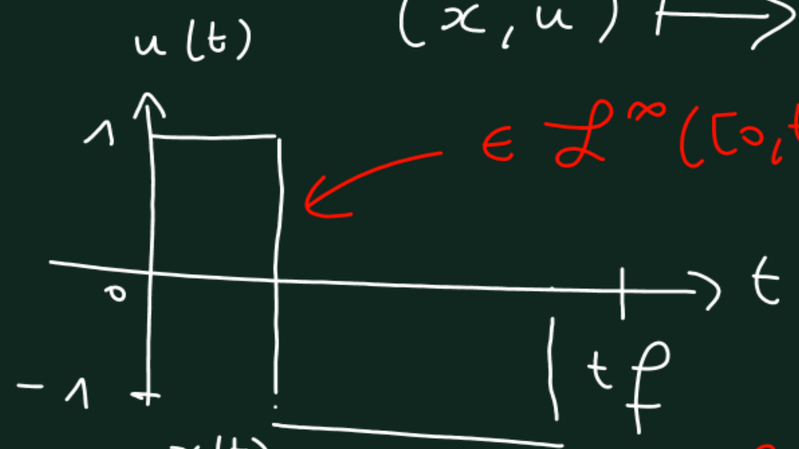
ex : $\dot{x}(t) = u(t)$, $x(t) \in \mathbb{R}$ $(n=1)$

$u(t) \in \mathbb{R}$ $(m=1)$

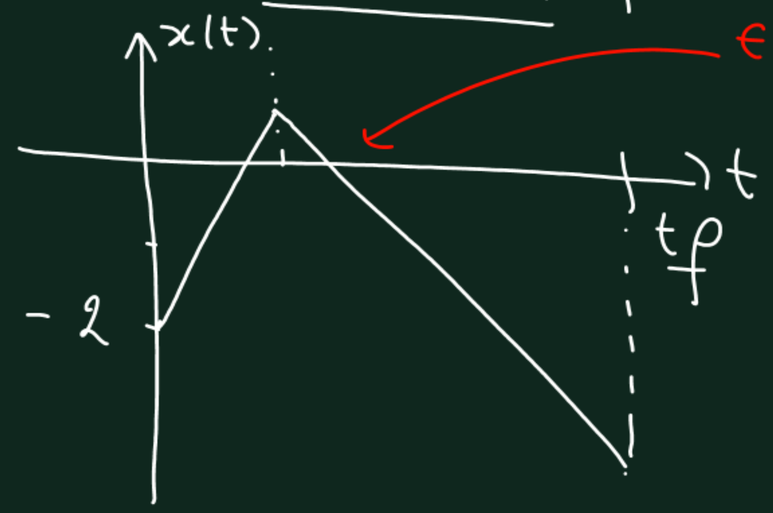
ie $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$(x, u) \longmapsto u$

avec $x(0) = -2 =: x_0$



$\in \mathcal{L}^\infty([0, t_f])$



$\in W^{1,\infty}([0, t_f]) =$ Lipschitz

x n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$,
et n'est même pas dérivable en tout pt
(mais dérivable p.p.)

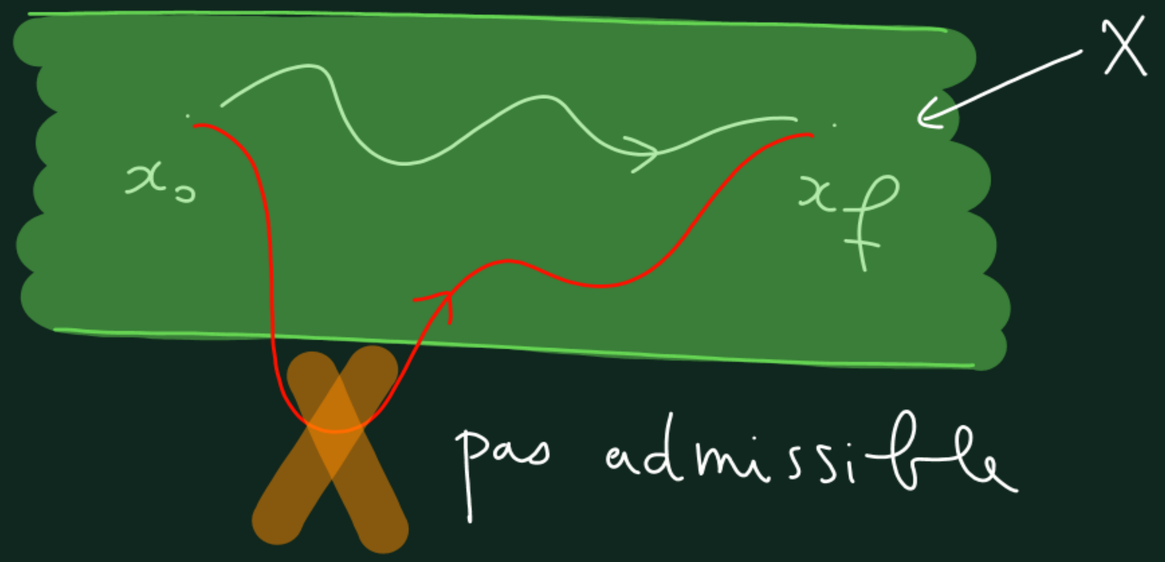
ii) le temps final peut être une inconnue supplémentaire ; par ex. si on a un problème en temps minimum ($f^0(x,u) = 1 \Rightarrow \int_0^{t_f} f^0(x(t),u(t))\,dt = t_f$).
On spécifie donc si le problème est à temps final libre ou fixé.

iii) les conditions aux limites peuvent être plus générales :

X_0 et $X_f \subset \mathbb{R}^n$ peuvent être des singletons ($X_0 = \{x_0\}$) ou pas

iv) outre les contraintes sur le contrôle ($u(t) \in U$ p.p. t) on pourrait avoir des contraintes sur l'état :

$$x(t) \in X \subset \mathbb{R}^n, \quad t \in [0, t_f]$$



plus compliqué à prendre en compte (mais la théorie existe !)

v) on a vu le coût de Lagrange, $\int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t))\, dt$;

il existe deux autres types de coût : Mayer, Bolza.

- Mayer : $g(x(t_f)) \longrightarrow \min$ (où $g(t_f, x(t_f))$ si t_f est libre)

- Bolza : $g(x(t_f)) + \int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t))\, dt \longrightarrow \min$

En fait, on peut toujours se ramener à la forme qu'on veut (quitte à changer l'état). Par ex. : Lagrange $\longrightarrow$ Mayer ; si on a

$$\int_0^{t_f} \underbrace{f^0(x(t), u(t))}_{\text{dynamique suppl.}}\, dt \longrightarrow \min$$

on peut ajouter une composante x^0 à l'état :

$$\begin{cases} \dot{x}^0(t) = \dfrac{dx^0}{dt}(t) = f^0(x(t), u(t)) \\ x^0(0) = 0 \end{cases}$$

coût de Mayer : $\hat{g}(\hat{x}(t_f)) \to \min$

avec $\hat{g}(\hat{x}) := g(x^0, x) = x^0$

$$\Longrightarrow \int_0^{t_f} \underbrace{f^0(x(t), u(t))}_{\dot{x}^0(t)}\, dt = \overbrace{x^0(t_f) - \cancel{x^0(0)}}^{\text{coût de Mayer}}$$

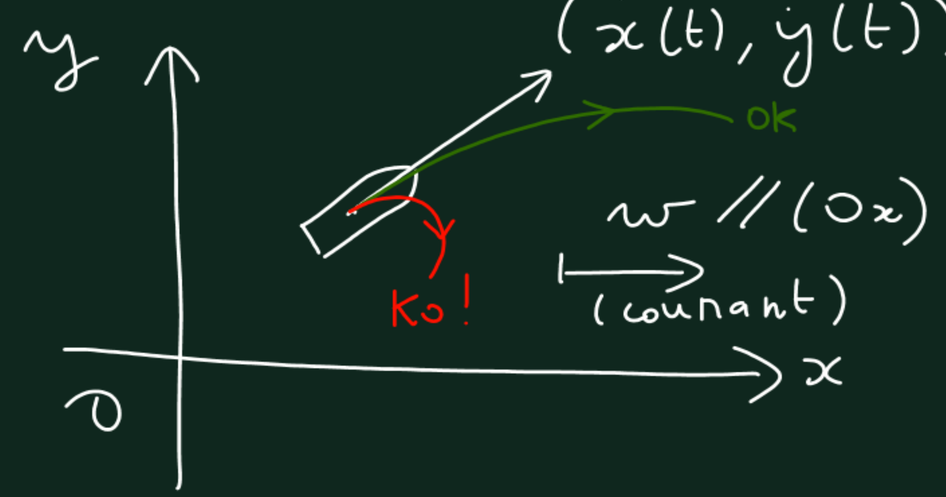
0

On définit donc un état "étendu" $\hat{x}(t) := \overbrace{(x^0(t), x(t))}^{\in \mathbb{R}^{1+n}}$ auquel cas la nouvelle dynamique s'écrit

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}(t) = \hat{f}(\hat{x}(t), u(t)), \quad t \in [0, t_f] \quad (\text{p.p...}) \\ \hat{x}(0) = \hat{x}_0 \end{cases}$$

avec $\hat{f}(\underset{(x^0, x)}{\hat{x}}, u) := (f^0(x,u), f(x,u)) \in \mathbb{R}^{1+n}$, $\hat{x}_0 := (0, x_0)$

Exemple : problème de navigation :



$(\dot{x}(t), \dot{y}(t))$: vitesse

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \\ \dot{y}(t) &=\end{aligned}} \; w + \boxed{\begin{aligned}\cancel{V}^{\,1} \cdot \cos\theta(t) \\ \cancel{V}_{\,1} \cdot \sin\theta(t)\end{aligned}}$$

commandabilité

$\boxed{0 \leq w < 1}$

(cf. changement unités pour normaliser $V=1$)

vitesse dans le repère eau

vitesse dans repère sol (= fond de la mer)

(V, θ) = coords polaires de la vitesse eau

θ = le cap $\Longrightarrow$ action du contrôle

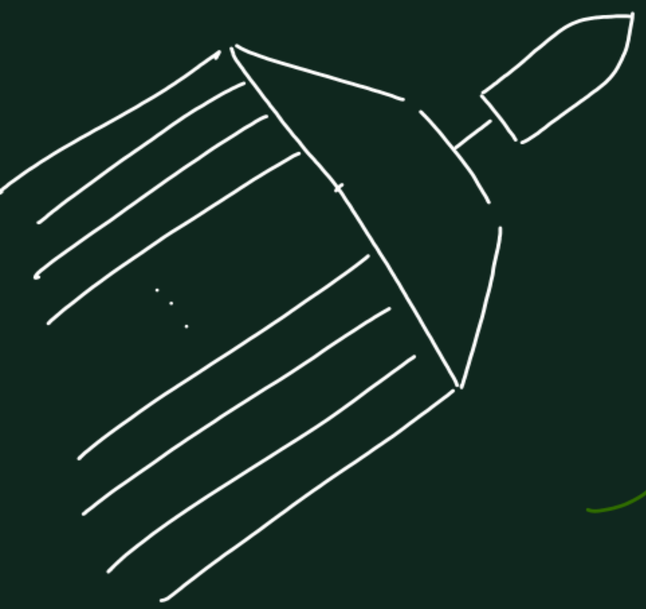
$$\dot{\theta}(t) = u(t)$$

on contrôle les changements de cap

On souhaite imposer une courbure maximale aux virages (ie un rayon de courbure minimal), ce qui revient à imposer une borne à la dérivée du cap :

$$\dot{\theta}(t) \in [-1, 1] \iff |u(t)| \leq 1.$$

contrainte sur le contrôle



contrainte de courbure : ne pas "embrouiller" les cables tractés

Données : $(x_0, y_0) = (0, 0)$, θ_0 connu

(x_f, y_f, θ_f) connu

$t_f \longrightarrow \min$